



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 7. Система охранного теленаблюдения

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.7

Том 5.5.7

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 7. Система охранного теленаблюдения

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.7

Том 5.5.7

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома		
Обозначение	Наименование	Примечание
16-25-Г-П-ИОС5.7-С	Содержание тома	
16-25-Г-П-ИОС5.7-ТЧ	Текстовая часть	
16-25-Г-П-ИОС5.7-ГЧ	Графическая часть	
Прилагаемые материалы		
16-25-Г-П-ИОС5.7-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
Приложение 1	Расчет времени автономной работы	

ИНВ. № ПОДЛ.

Формат А4

1. Перечень используемой нормативной документации

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” (ред. от 06.05.2023);

- ГОСТ Р 21.101-2020 “Основные требования к проектной и рабочей документации”;
- ГОСТ Р 21.618-2023 “ Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства”;
- ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (7-е издание).
- Требования Росгвардии на разработку СОТ и СОТС и передачу тревожных сигналов на пульт Росгвардии”;

2. Общие положения

Настоящая проектная документация системы охранного теленаблюдения (СОТ) для здания, расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 выполнена на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- смежных разделов проекта.

Стадийность проектирования – проектная документация.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Объект оснащается системой охранного телевидения.

3. Система охранного теленаблюдения. Общие данные

Система видеонаблюдения включает в себя функции системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на рабочие станции визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

Система обеспечивает:

					16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ	Лист
						2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

– круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);

- вывод видео на экран;
- детекция движения;
- планирование областей при применении детекторов;
- цифровое масштабирование изображений;
- запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;
- звуковое сопровождение тревог;
- запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;
- возможность создания удаленных рабочих мест;
- возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;
- реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;
- интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ). Система СОТ в составе системы видеонаблюдения обеспечивает возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Проектируемая система имеет возможность подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по первому и второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015 № 64-16-241/15.

Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по первому и второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015 № 64-16-241/15.				
			Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3		

Установка внутренних видеокамер предусматривается на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

Уличные камеры просматривают: внешний периметр здания; ворота; калитки - камеры расположены как для просмотра входящих, так и выходящих посетителей; центральные, эвакуационные и служебные входы в здание - камеры расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей.

Так же зоны велосипедной парковки, площадки ТБО, детские игровые и спортивные площадки, зона тихого отдыха.

Внутренние камеры просматривают:

входы в здание - камеры должны быть расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей;

холлы;

многофункциональные многосветные пространства и спортивные залы;

комната охраны;

коридоры пищеблока;

обеденный зал;

пищеблок (места приготовления горячей еды) коридоры, рекреации;

кабинет информатики лестничные клетки;

помещения, оснащенные для проведения ЕГЭ и ГИА;

мастерские (при наличии в проекте);

гардероб основной и старшей школы;

Программное обеспечение выполняет следующие функции:

- возможность получения удаленного доступа к изображению и видеоархиву по сети Ethernet;
- разграничения права доступа к настройкам системы и работе с видеоархивом.

Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта в Единый центр хранения и обработки данных.

Уличные видеокамеры оборудуются системой грозозащиты.

В состав СОТ входят:

- внутренние купольные IP-видеокамеры «RVi-2NCD2489»;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ					4
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- уличные цилиндрические IP-видеокамеры «RVI-CFG41/R»;
- IP-видеосервер 128-канальный «RV-SE2900» с установленными HDD объемом 100 Тб.

Для интеграции видеокамер в систему ЕЦХД по второму типу проектом предусмотрена установка программного обеспечения Rubezh Video Operator(R-OPERATOR) компании АО «ЭрВиАй Групп».

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрены мониторы.

На рабочее место оператора (пост охраны в пом. 104) устанавливаются пять LCD мониторов.

Видеосигналы от рабочей станции до мониторов передаются через кабели HDMI интерфейса.

Центральное оборудование СОТ монтируется в 19" шкафы СБ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКАМЕРАМ

- IP-камеры с портом Ethernet
- Поддержкой PoE
- Встроенным электронным детектором движения
- Разрешением не ниже 1920x1080 при частоте 25 кадр/сек.
- Поддержкой кодека H.265;

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОСЕРВЕРУ

- Работа в режиме 24/7;
- Поддержку RAID 0, 1, 5, 10;
- Горячую замену HDD;
- Оперативную память не менее 16 Гб;
- Поддержку кодеков сжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;
- Хранение видеоархива не менее 30 календарных дней;
- Возможность интеграции с ЕЦХД.

РАСЧЕТ АРХИВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64-16-241/15 предусматривается не только передача информации, но и хранение ее в течении 30 дней.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ					5
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

В проекте учитывается хранения изображения со 161 камеры.

Из них:

- 147 камер на объекте;
- 20 камер с территории благоустройства;
- 6 камер подключены по 1-му типу интеграции и не учитываются в архиве

Формула для расчёта объёма дискового массива для видеоархива на видеосервере имеет следующий вид:

$$V = T * \sum(b * n) * 3600 * t / 8192,$$

где V – объём архива в гигабайтах, T – кол-во дней хранения архива, b – поток с одной камеры в Mbit/s, n – кол-во камер с этим потоком, t – суммарное время записи в течении суток (в часах), 3600 – кол-во секунд в часе, 8192 – количество мегабитов в гигабайте.

$$V1 = 30 * (2,4 * 161) * 3600 * 24 / 8192 = 122\,260 \text{ Гб.}$$

Требования по обеспечению бесперебойного питания:

Краткие требования и возможности указаны в таблице А1. Полный расчет времени автономной работы смотри в приложении 1;

Таблица А1

Поз.	Шкаф	Время работы мин.	Требуемая мощность, Вт	Мощность ИБП, кВт/ Ёмкость 12в АКБ, Ач
1	ТШ1.1 СБ	25,8	4175	6,0/180
2	ТШ1.2 СБ	32,4	1905	3,0/108
3	ТШ2.1 СБ	39	527	1,5/36
4	ТШ2.2 СБ	39	527	1,5/36
5	ТШ3.1 СБ	42,6	480	1,5/36
6	ТШ3.2 СБ	42,6	480	1,5/36
7	ТШ4.1 СБ	42,6	480	1,5/36

4. Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								6	
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ	

Для соединения элементов системы СКС предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией,

соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

5. Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

6. Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ					7
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- надёжность электроснабжения;
- качество применяемой аппаратуры связи;
- оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
- резервирование каналов и линий связи;
- предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае выхода из строя аппаратуры;
- защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей СВЯЗИ являются:

- применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

- применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;

- применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями

удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

7. Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

- минимизация длин участков КЛС;
- выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;
- возможность максимального применения строительных механизмов;
- удобство эксплуатации;

Взам. инв. №	Подп. и дата	7. Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы: – минимизация длин участков КЛС; – выполнение наименьшего объёма работ при строительстве; – возможность максимального применения строительных механизмов; – удобство эксплуатации;				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

– минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных.

8. Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ЭОМ (электроснабжение)

9. Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

10. Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

11. Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

12. Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ	
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	9	

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

13. Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до окончного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком или в гладкой ПВХ трубе по потолку. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

14. Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

- выполнение подготовительных работ;
- наладочные работы;
- индивидуальные испытания;
- комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

15. Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Взам. инв. №	Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.						
	Подп. и дата	После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.					
Инв. № подл.		15. Охрана труда и техника безопасности					
	Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.						
						16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ	Лист
							10
	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

Полное наименование	Сокращение
Автоматизированное рабочее место	АРМ
Структурированная кабельная система	СКС
Локальная вычислительная сеть	ЛВС
Система охранного телевидения	СОТ
Проектная документация	ПД
Рабочая документация	РД
Программное обеспечение	ПО
Операционная система	ОС
Волоконно-оптический кабель	ВОК
Источник бесперебойного питания	ИБП
Резервный источник питания	РИП
Телекоммуникационный шкаф	ТШ
Огнестойкая кабельная линия	ОКЛ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
					16-25/Г-П-ИОС5.7-ТЧ	Лист	
						11	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Условные обозначения:

Кабель волоконно-оптический ОБР-В-нз(А)-LSLTx 8 G.651-400H (ОМЗ)

Кабель U/UTP Cat5e PVCLSH₂(A)-LSLTx

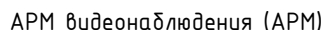
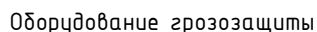
Камера видеонаблюдения уличная, требующая интеграции в ЕЦХД (ВКУ) с указанием номера этажа и порядкового номера (Оборудована встроенной грозозащитой 6кВ)

Камера видеонаблюдения внутренняя, купольная, требующая интеграции в ЕЦХД по 1 кат. (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера (Учтено в СКС)

Камера видеонаблюдения внутренняя, купольная, требующая интеграции в ЕЦХД по 2 кат. (ВК) с указанием номера этажа и порядкового номера

n – номер этажа;

x – порядковый номер оборудования в пределах этажа.



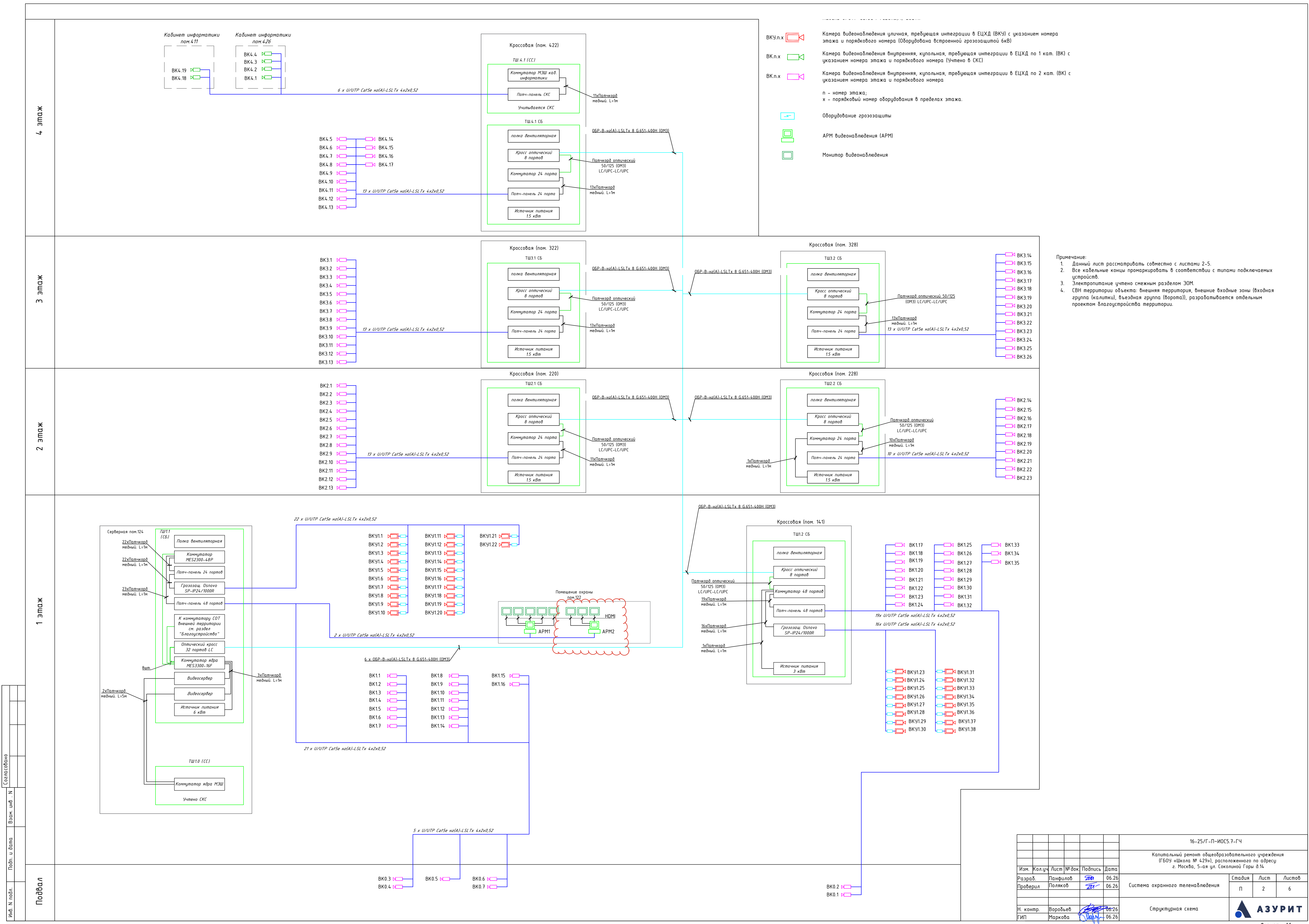
Согласовано

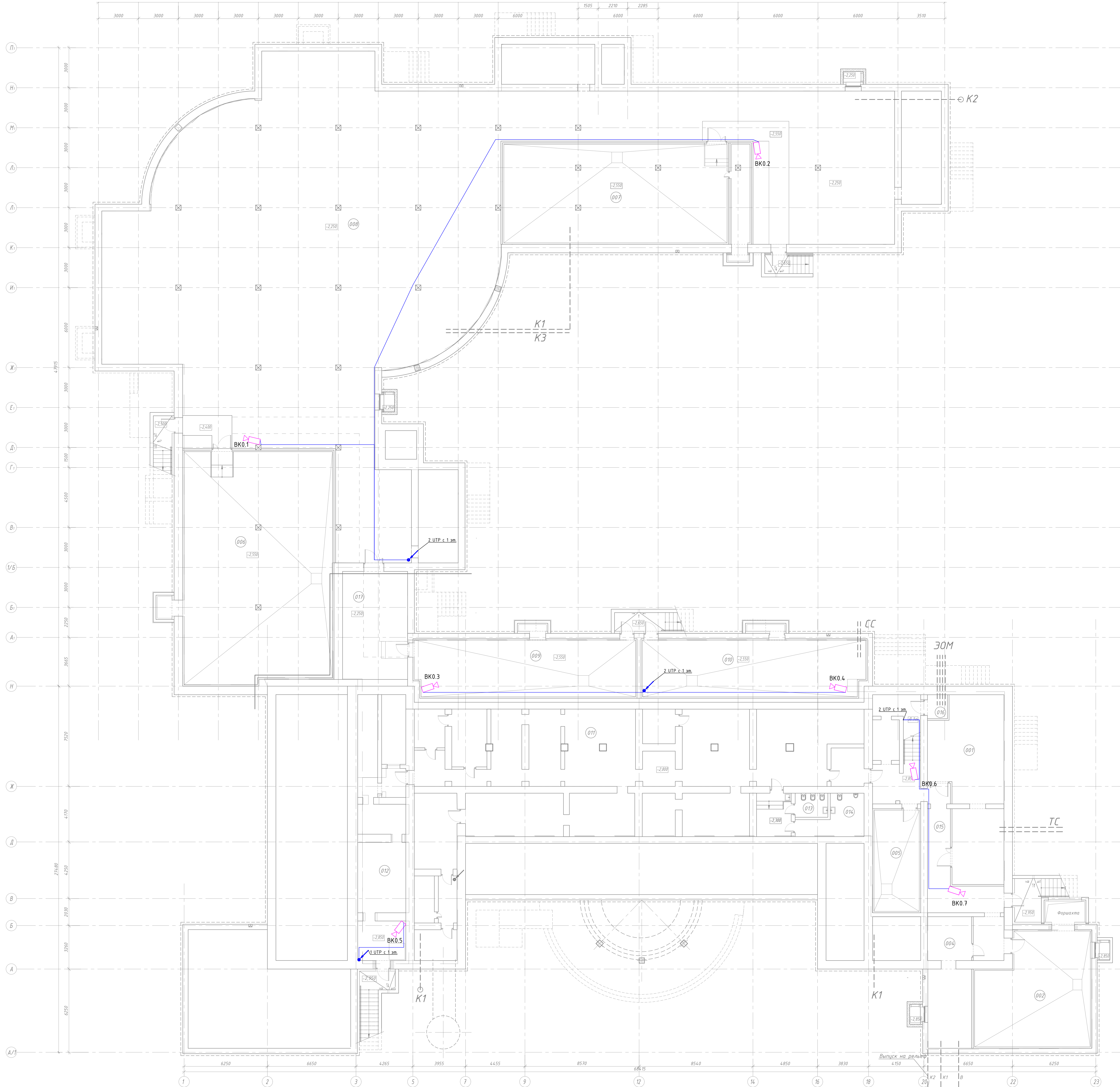
Взам. инв. N

Подн. у дана

Инв. N подл.

						16-25/Г-П-ИОС5.7-ГЧ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Панфилов			06.26	Система охранного теленаблюдения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Поляков			06.26		П	1	6
Н. контр.		Воробьев			06.26	Условные графические обозначения		АЗУРИТ	
ГИП		Маркова			06.26				





Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	д
002	Венткамера с фанкамерой	71.36	в3
004	Водонагревательный узел и насосная	113.10	д
005	Венткамера	28.40	в3
006	Венткамера	198.07	в3
007	Венткамера	138.94	в3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	в3
009	Венткамера	64.68	в3
010	Венткамера	64.96	в3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	21.08	
016	Узел ввода электрических сетей	57.07	в4
017	Коридор	39.60	
Всего		2047.74	

Примечание

- [illegible]

					16.25/П-ИЭС.3.14				
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (БОУ № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 3-ая ул. Сосновки Город 8/1				
Изн.	Колл	Лист	№ док	Подпись	Дата	Сводка	Лист	Листов	
Разбор	Полков			20	06.26				
Проверка	Полков			20	06.26				
						Система охранного видеонаблюдения	п	3	6
И. н.пр.	Ворожьев			06.26		План расположения оборудования и кабельных трасс. Подал			
Н. контр.	Маркова			06.26					
									

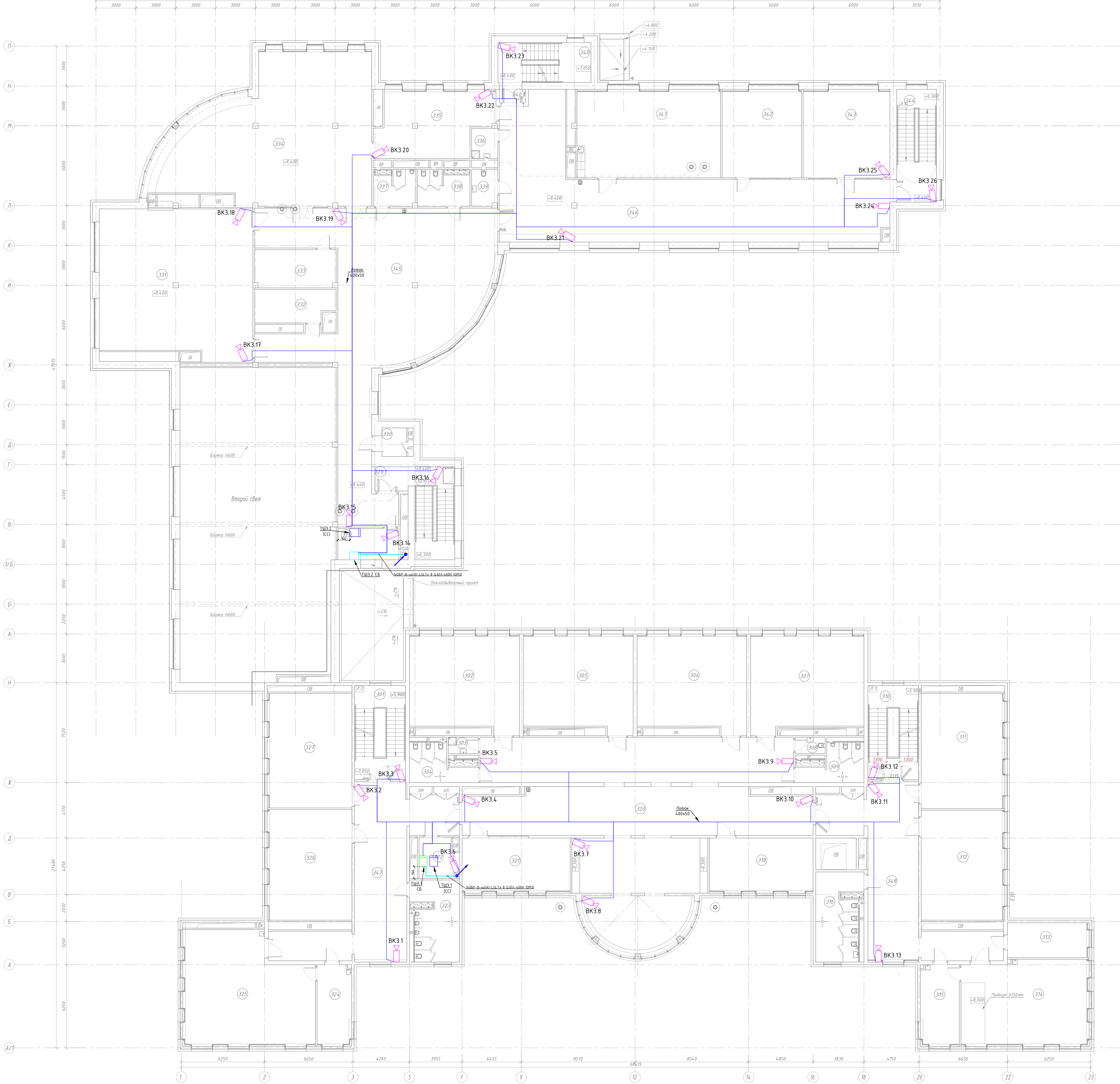
Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка (ЛК) №2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	П.И.	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛК) №1	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцевальный зал	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Кабинет инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актов зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Кроссовая дорожка	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ЛК) №1	21,00	
229.1	Танцевальный зал	4,48	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	16,75	
232	Кабинет инвентаря	16,65	В3
233	Кабинет кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	П.И.	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ЛК) №1	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛК) №1	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2245,1	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (уложены в разрезе СК), отводы от лотков в ПВХ трубах diam. 16 мм по стенам в запотопленном пространстве.
- Электромонтажные работы выполнять по технологии РПЕ от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки кабелей учитывать с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Проход кабелей через строительные конструкции выполнять в стальных гильзах diam. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересечения конструкций материалами с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнять на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5 м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

				16-25/Г-П-ИОС.3-ГЧ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5-й ул., Строительный дом 8/1		
Изм.	Кол-во	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Разработчик	1	1	1	06.26		
Проверенный	1	1	1	06.26		
				Система охранного видеонаблюдения		
				Содержит	Лист	Листов
				1	5	6
Н. контр.	Визуальный	Результат	Результат	План расположения оборудования и кабельных трасс. 2 этаж		
Ген. пр.	Масштаб	1:100	06.26	АЗУРИТ		

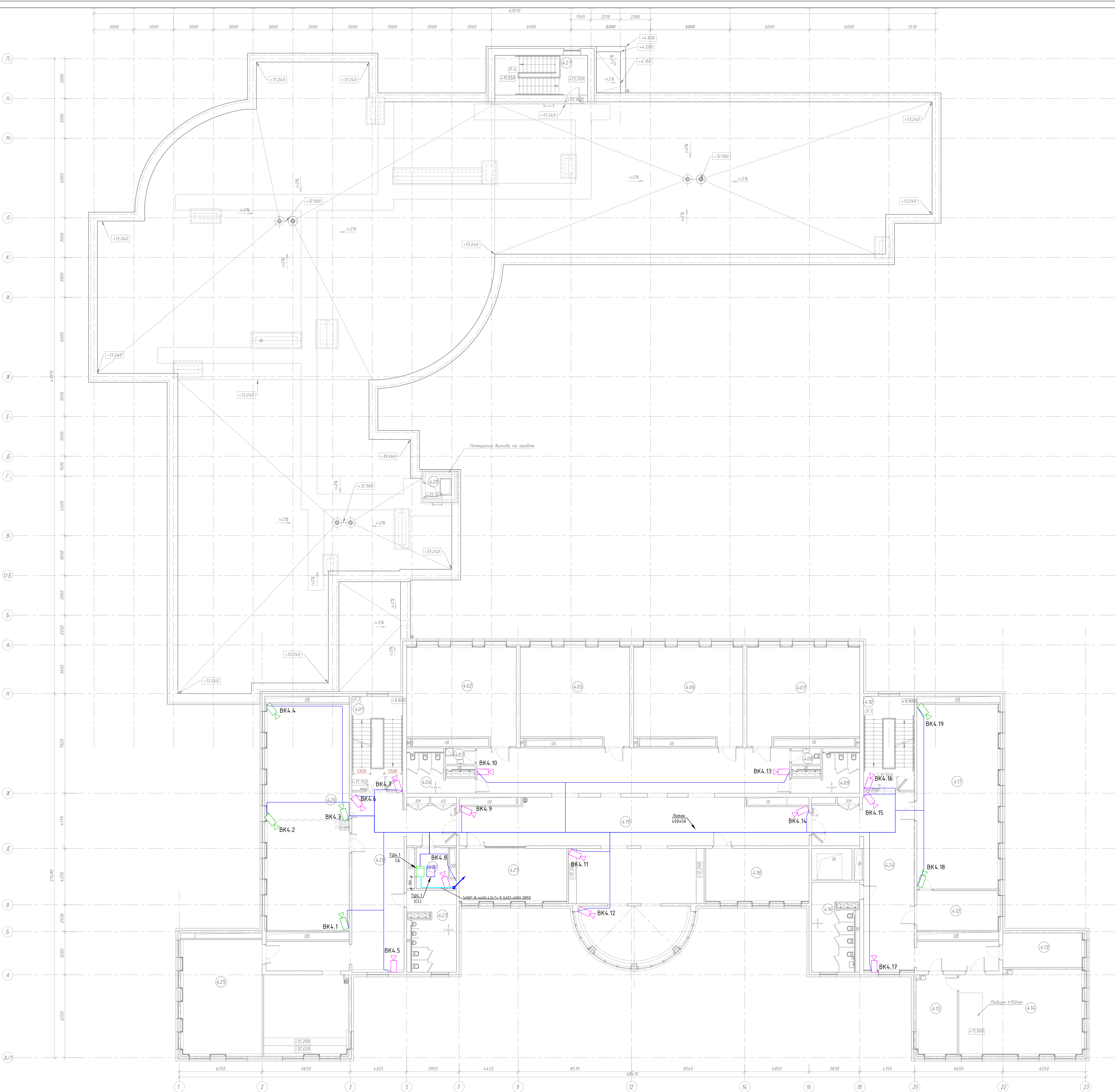


Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЭР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	В3
336	ПМ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
340.1	Тамбур	2,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиациентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	169,67	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2247,0	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (трубы в разрезе ск), отводы от лотков в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
- Электромонтажные работы выполнить по технологии РЭБ от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки могут изменяться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Проход кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересечения конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установка уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп зданий может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения козырьков входных групп и антиобластной защиты.



Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кот. планирования
4.01	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
4.02	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
4.03	ПТУ	2.78	В4
4.04	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
4.05	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
4.06	Кабинет математики	58.54	
4.07	Кабинет математики	60.45	
4.08	Санузел для персонала	2.78	
4.09	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
4.10	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
4.11	Кабинет информационных технологий	87.66	
4.12	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
4.13	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
4.14	Учебные кабинеты для изучения естественных наук: химия	60.75	
4.15	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
4.16	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
4.17	Подсобное помещение	7.30	В4
4.18	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
4.19	Коридор с рекреацией	245.54	
4.20	Коридор с рекреацией	118.69	
4.21	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
4.22	Помещение для	8.02	В4
4.23	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
4.24	Коридор	77.66	
4.25	Кабинет истории Тип 1	54.17	
4.26	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
4.27	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
4.28	Помещение выхода на крышу	4.18	
Всего		1276.5	

Примечание:

- Размещение и направление обзора видеокамер уточнить при монтаже.
- Распределительные линии выполнить в лотках (уложены в развале ск), отводы от лотков в ПВХ трубах диам. 16 мм по стенам в запотолочном пространстве.
- Электроснабжение видеокамер осуществить по технологии PoE от коммутаторов.
- Трассы и способы прокладки могут измениться с учетом архитектурных особенностей, с учетом нормативных документов.
- Прокладку кабелей через строительные конструкции выполнить в стальных гильзах диам. 20 мм.
- После прокладки отверстия заделывать на всю глубину пересечения конструкций материалом с пределом огнестойкости не ниже их предела огнестойкости.
- Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп зданий может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подобрать с учетом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Система охранного теле									
1	Видеосервер RV-SE2900 Оператор PRO с установленным ПО Rubezh Video Operator (R-OPERATOR)	RV-SE2900 (сборка 25755)		RVi	шт.	1			
2	Видеосервер RV-SE2700 Оператор PRO с установленным ПО Rubezh Video Operator (R-OPERATOR)	RV-SE2700 (сборка 25755)		RVi	шт.	1			
3	Жесткий диск HDD 16 Tb			Seagate	шт.	8			
4	IP-камера видеонаблюдения купольная	RVi-2NCD2489 (2.8-12)		RVi	шт.	109			
5	IP-камера видеонаблюдения уличная	RVi-CFG41/R		RVi	шт.	38			
6	Монтажная коробка для цилиндрических IP-камер для установки на стену	RVi-1BMB-8 white		RVi	шт.	38			
7	Коробка распределительная пылевлагозащитная, 6 мембранных вво- дов, уплотнительный шнур (120x80x50) EKF PROxima для установки устройства грозозащиты RVi-1NSP-1P	KMP-050-048		EKF PROxima	шт.	38			
8	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (ско- рость до 1000 Мбит/с) с защитой линий PoE.	SP-IP/1000PD		OSNOVO	шт.	38			
9	Устройство грозозащиты цепей Ethernet	SP-IP24/1000PR		OSNOVO	шт.	2			
10	Герметик кабельных вводов	Stopaq FN 2100			шт.	5			
11	Защитный сетчатый кожух для купольной видеокамеры Характеристики: - Материал сетки - сталь. Диаметр 6 мм. - Материал основы: стальная полоса 20 x 4 мм. - Размеры внутренние: 150x150x160 мм - Вес: 0,72 кг	ЗСК 350			шт.	2			
12	Управляемый стекируемый коммутатор 12 портов SFP, 4 комбо-порта 1G, 4 порта SFP+	MES3300-16F		ELTEX	шт.	1			
13	Модуль питания	PM160-220/1		ELTEX	шт.	1			
14	SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC	FH-S3112CDL2		ELTEX	шт.	7			
15	FH-ST2, Модуль SFP с интерфейсом RJ-45, до 100 м	FH-ST2		ELTEX	шт.	2			
16	Коммутатор 24 порта 1G PoE, 4 порта 10G	MES2300-24P		ELTEX	шт.	5			
17	Коммутатор доступа 48 портов PoE+, 4 порта 10G	MES2300-48P		ELTEX	шт.	2			

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
			2	3	4	5	6	7	8	9	
		18	SFP модуль 1.25G, 2 волокна, 1310 нм, DDM, LC	FH-S3112CDL2		ELTEX	шт.	8			
		19	Кабель HDMI to HDMI (19M -19M) 2.5м 2 фильтра ver2.0	APC-200-150F			5bites	шт.	8		
		20	Монитор 32"					шт.	8		
		21	Рабочая станция для отображения до 128 видеокамер	RV-WS1280 Оператор PRO			RVi	шт.	1		APM1
		22	Рабочая станция для отображения до 64 видеокамер	RV-WS0640 Оператор PRO			RVi	шт.	1		APM2
		23	ИБП онлайн двойного преобразования с напольной установкой, мощность 1кВА/1Вт, 1ф/1ф, исполнение Tower, с внутренней батареей 36В 9 Ач	СИПБ1БА.9-11			Парус Энерго	шт.	2		
		24	Напольный шкаф 19", 42U, дверь металлическая, металлические стенки, Ш600хВ2080хГ800мм, в разобранном виде, черный	TLK TFM-426080-MMMM-BK			TLK	шт.	1		
		25	Напольный шкаф 19", 18U, дверь со стеклом и металлическая, металлические стенки, Ш600хВ943хГ800мм, в разобранном виде, черный	TFR-186080-GMMM-R2-BK			TLK	шт.	6		
		26	19" Вентиляторный модуль 4 вентилятора, с терморегулятором, черный	TLK-FAN4-TERM-BK			TLK	шт.	7		
		27	Вертикальный кабельный органайзер	TLK-OV70-42U-BK			TLK	шт.	7		
		28	Щеточный кабельный ввод Д305хШ45, черный	TLK-BRSH-BK			TLK	шт.	7		
		29	Организатор кабельный с отверстиями 5 колец, 19" 1U, RAL9005	R5PCF191HEB			TLK	шт.	7		
		30	Блок распределения питания (PDU) 19" 16А, Вых:8 Schuko, Вх:Schuko	R519SH8			ДКС	шт.	7		
		31	Шина заземления 19" медная	R5SGB19			ДКС	шт.	7		
		32	Кабели заземления, 1 комп-5шт, для IT-CQE	R5SGC05			ДКС	Компл.	7		
		33	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3F, 35х7,5мм	2140			ДКС	шт.	7		
		34	Разъем C13 220В 10А на кабель (плоские контакты внутри разъема), прямой				ДКС	шт.	7		
		35	Патч-панель 19", 1U, CAT5E, 24 порта RJ45, не экранированная	RN5PPU24			ДКС	шт.	5		
		36	Патч-панель 19", 2U, CAT5E, 48 портов RJ45, не экранированная	RN5PPU48			ДКС	шт.	2		
		37	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U (без встр АКБ) 6кВА	СИПБ6КД.10-11/2U RT			Парус Энерго	шт.	1		
		37.1.	Батарейный модуль 3U (20 АКБ по 9Ач)	БМСИПБ6-10КД			Парус Энерго	шт.	1		
		37.2.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9			Парус Энерго	шт.	20		
		37.3.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801			Парус Энерго	шт.	1		
		38	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U (без встр АКБ) 6кВА	СИПБ3КА.10-11/2U RT			Парус Энерго	шт.	1		
		38.1.	Батарейный модуль 3U (12 АКБ по 9Ач)	БМСИПБ2-3КА.10-11			Парус Энерго	шт.	1		
		38.2.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9			Парус Энерго	шт.	12		
		38.3.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801			Парус Энерго	шт.	1		
Инв.№ подл.											
							16-25/Г-П-ИОС5.7		Лист		
		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			2		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	ИБП онлайн двойного преобразования высотой 2U 1,5кВА	СИПБ6КД.10-11/2U RT		Парус Энерго	шт.	5			
39.1.	АКБ 12в 9Ач	НМ-12-9		Парус Энерго	шт.	20			
39.2.	Карта удаленного управления для ИБП "Связь инжиниринг"	SNMP DL801		Парус Энерго	шт.	5			
40	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	7			
41	Кросс 19" СегментЛАН, предсобранный 2U, 32 порта LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3			Сегмент Энерго	шт.	1			
42	Патч-корд оптический 50/125 (OM3) LC/UPC-LC/UPC (Duplex) 1м	FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M		ІTK	шт.	15			
43	Патч-корд U/UTP, категория 5е, 1 м, стандартный разъем	U/UTP Cat5e LSZH	17516-515RJRJ010	Сегмент Энерго	шт.	150			
44	Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи сеч. 4x2x0,52 категории 5е, групповой прокладки с низким дымо и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения	СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLShг(A)-LSLTx		СегментЭнерго	м.	8300			
45	Кабель оптический, многомодовый, OM3, 8 волокон, 50/125	ОБР-В-нг(A)-LSLTx 8 G.651-400H (OM3)		Инкаб	м.	500			
46	Гофротруба -для кабеля 20 мм	91920		ДКС	м.	2700			
47	Держатель с защелкой	51020		ДКС	шт.	500			
48	Труба стальная ДУ 50	033-1007			м.	10			
49	Пусконаладочные работы				Компл.	1			

Приложение 1

Расчет времени автономной работы

ТШ1.1

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{rack} : 20 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 4175 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $КПД_{ИБП} = 0,97$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE 2шт (сторонние системы)- $445 \cdot 2 = 890 \text{ Вт}$

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

Коммутатор ядра 45 Вт

Видеосервер 2шт- $920 \cdot 2 = 1640 \text{ Вт}$

$P_{уст.об.} = 4175 \text{ Вт}$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / КПД_{ИБП}$, где $КПД_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{4175}{0,97} = 4305 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{rack} * Ah_{bat} * КПД_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 20 * 9 \text{ А·ч} * 0,97 * 0,85) / 4305 \text{ Вт} \approx (1781 \text{ Вт·ч}) / 4035 \text{ Вт}$$

$$T = 0,41 \text{ часа} = 24,8 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ1.2

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 12 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 1905 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $\text{КПД}_{ИБП} = 0,94$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE (сторонние системы)- 305 Вт

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

$$P_{уст.об.} = 1905 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / \text{КПД}_{ИБП}$, где $\text{КПД}_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{1905}{0,94} = 2027 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * \text{КПД}_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 12 * 9 \text{ А·ч} * 0,97 * 0,85) / 4305 \text{ Вт} \approx (1781 \text{ Вт·ч}) / 2027 \text{ Вт}$$

$$T = 0,52 \text{ часа} = 31,6 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ2.1 ТШ2.2

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 4 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 527 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $\text{КПД}_{ИБП} = 0,93$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта (сторонние системы)- 45 Вт

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

$$P_{уст.об.} = 490 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / \text{КПД}_{ИБП}$, где $\text{КПД}_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{490}{0,93} = 527 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * \text{КПД}_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 4 * 9 \text{ А·ч} * 0,93 * 0,85) / 527 \text{ Вт} \approx (342 \text{ Вт·ч}) / 527 \text{ Вт}$$

$$T = 0,71 \text{ часа} = 39,0 \text{ минуты}$$

Расчет времени автономной работы

ТШ3.1 ТШ3.2 ТШ4.1

- Напряжение одной АКБ: $V_{bat} = 12 \text{ В}$
- Ёмкость одной АКБ: $Ah_{bat} = 9 \text{ А·ч}$
- Общее количество АКБ A_{pack} : 4 шт
- Мощность нагрузки: $P_{уст.об.} = 480 \text{ Вт}$
- КПД при работе от АКБ системы: $KПД_{ИБП} = 0,93$
- Коэффициент разряда АКБ: $K_{акб} = 0.85$
- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

$$P_{уст.об.} = 445 \text{ Вт}$$

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

$P_{сумм} = P_{расч.об.} / KПД_{ИБП}$, где $KПД_{ИБП}$ - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

$$P_{сумм} = \frac{445}{0,93} = 480 \text{ Вт}$$

Расчет времени автономной работы:

$$T = (V_{bat} * A_{pack} * Ah_{bat} * KПД_{ИБП} * K_{акб}) / P_{сумм}$$

$$T = (12 \text{ В} * 4 * 9 \text{ А·ч} * 0,93 * 0,85) / 480 \text{ Вт} \approx (342 \text{ Вт·ч}) / 480 \text{ Вт}$$

$$T = 0,41 \text{ часа} = 42,6 \text{ минуты}$$